Hardening de Servidores - SSH

[Dentro_VM]
Paso 1: Se debe crear un nuevo usuario dentro del servidor, esto con el fin de separar del usuario que posee todos los permisos del sistema con uno que sólo los posee de manera controlada

```Shell
$ adduser nombre_usuario_nuevo
$ usermod -aG sudo nombre_usuario_nuevo
```

1.1: Cambiamos al usuario recién creado

```Shell
$ su - nombre_usuario_nuevo
```

[Dentro_PC_REAL]
Paso 1: Generamos una clave pública y privada con el fin de establecer una conexión segura entre la máquina virtualizada y la máquina anfitriona.

{
Para generar claves SSH se pueden utilizar varios algoritmos criptográficos diferentes. Los más comunes son RSA. ECDSA y Ed25519

RSA: 3072 0 4096 Bits (Más lento)
ECDSA: 256, 384, 521 Bits (Más rápido que RSA)
Ed25519: 256 Bits (Lo más rápido)
}

1.1: Generamos las 2 claves, pública y privada, con el algoritmo criptográfico de preferencia:

```shell
$ ssh-keygen -t ed25519 -C nombre_user_vm@ip_vm
```

El comando iniciará el proceso de generación de claves. Arrojando lo siguiente como primer mensaje:

```
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key
(/home/your_home/.ssh/id_ed25519):
```

Se debe pulsar ENTER si se acepta la ruta por defecto.

A continuación, se pedirá que se introduzca una contraseña:

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

Para usos interactivos, siempre debe colocarse una contraseña segura, para sistemas automatizados, lo recomendable es evitarla, pero se deben limitar estrictamente los permisos de la clave en el servidor.

1.2: Instalamos la clave pública en la VM (Servidor) y los demás nodos necesarios.

```shell
$ ssh-copy-id nombre_user_vm@ip_vm
```

[Dentro_VM]
Paso 1: Endurecemos la configuración de SSH dentro de la máquina.

1.1: Realizamos una copia de seguridad al archivo de configuración.

```shell
$ sudo cp -a /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/ssh_config.bak
```

1.2: Descomentar/modificamos o agregamos las siguientes líneas:

```shell
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
X11Forwarding no
AllowAgentForwarding no
AllowTcpForwarding no
PermitTunnel no
PermitUserEnvironment no
```

1.3: Recargamos el servicio para aplicar los cambios

```shell
$ sudo systemctl reload ssh
```

Hardening de Servidores - Fuerza Bruta

[Dentro_VM]
Paso 1: Instalar el servicio de fail2ban para prevenir ataques de fuerza bruta.

```shell
$ sudo apt install fail2ban
```

Paso 2: Levantamos el servicio de fail2ban

```shell
$ sudo systemctl enable --now fail2ban
```

Paso 3: Realizamos una copia de seguridad al archivo de configuración.

```shell
$ sudo cp -a /etc/fail2ban/jail.local /etc/fail2ban/jail.local.bak
```

3.1: Descomentar/modificamos o agregamos las siguientes líneas:

```shell
[DEFAULT]
bantime = 1h
```

```
maxretry = 3
findtime = 10m
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 192.168.14.0/24

[sshd]
enabled = true
backend = systemd
port = 22
maxretry = 3
findtime = 10m
bantime = 1h
```

3.2: Recargamos el servicio para aplicar los cambios

```
Shell
$ sudo systemctl restart fail2ban
```

Hardening de Servidores - ARPon

[Dentro_VM]
Paso 1: Instalamos ARPon

```
Shell
$ sudo apt install arpon -y
```

Paso 2: Realizamos una copia de seguridad al archivo de configuración.

```
Shell
$ sudo cp -a /etc/default/arpon /etc/default/arpon.bak
```

Paso 3: Descomentar/modificamos o agregamos las siguiente línea:

```
Shell
DAEMON_OPTS="-q -f /var/log/arpon/arpon.log -g -s"
RUN="yes"
```

Hardening de Servidores - Kernel

[Dentro_VM]

Paso 1: Realizamos una copia de seguridad del archivo

```
Shell
$ sudo cp -a /etc/sysctl.conf /etc/sysctl.conf.bak
```

Paso 2: Aplicamos las configuraciones

```
Shell
net.ipv4.ip_forward = 0 #Cambiar a 1 en Nodos 4,5
(Zentyal)
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.secure_redirects = 0

net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0

net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
```

```
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
net.ipv4.conf.default.log_martians = 1

net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv6.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0

kernel.randomize_va_space = 2
fs.suid_dumpable = 0
kernel.dmesg_restrict = 1
kernel.kptr_restrict = 2
kernel.perf_event_paranoid = 2
kernel.yama.ptrace_scope = 0

fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_symlinks = 1
fs.protected_fifos = 2
fs.protected_regular = 2
```

Paso 3: Guardamos

Shell

```
$ sudo sysctl --system
```

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-ssh-keys-on-ubuntu-22-04
https://dev.to/joaoprd/basic-server-hardening-for-ubuntudebian-ssh-access-and-firewall-g2e
https://medium.com/guayoyo/hardening-fortaleciendo-ssh-ab3270e06661
https://blog.desdelinux.net/qt-6-12-lts-lanzamiento-novedades-canvas-painter-stylekit/
https://serverspace.io/es/support/help/how-to-install-wireguard-vpn-client-on-ubuntu-linux/
https://dev.to/sst21/set-up-wireguard-vpn-on-ubuntu-2404-secure-private-acces
s-5h3m